

社交网络推荐（L4）完全总结

社交网络推荐的核心思想是：利用社交关系来改进推荐。通俗来说就是"你的朋友喜欢什么，你可能也喜欢"。

一、社交网络基础

1.1 社交网络的构成

- 节点：参与者（用户）
- 边：社交关系或互动
- 有向/无向图

1.2 社交关系的类型

分类	说明
显式社交网络	用户主动提供的关注/好友关系
隐式社交网络	通过用户行为推断（邮件网络、合作网络）

1.3 社交网络形成的影响因素

因素	说明
个人兴趣（Self-interest）	根据自身兴趣选择社交关系
社会与资源交换	通过社交网络交换信息、支持等
同质性（Homophily）	相似的人更容易建立联系
邻近性（Proximity）	地理/空间接近促进社交

1.4 信任网络（Trust Networks）

信任 = "基于之前相互经历，对对方未来行为的主观期望"。

- 淘宝买卖家互评、eBay 差评体系
- 连接的用户不一定互相认识
- 可信度能抵抗攻击（防止刷评）

1.5 社交评分网络（SRN）

社交行为 + 评分行为的结合：

- 用户之间建立关系

- 用户对物品进行评分
- 代表平台：豆瓣、网易云音乐、小红书、大众点评

1.6 社交评分网络中的四种效应

效应	说明
社交影响（Social influence）	朋友的评分会影响你的评分
关联影响（Correlational influence）	与你评分相似的用户会影响你
选择性（Selection）	相似的人更容易成为朋友
传递性（Transitivity）	朋友的朋友也可能成为朋友

关键发现：传递性是社交关系创建的主导效应（Epinions中91%由传递性驱动）；社交影响略强于关联影响。

二、社交网络推荐

2.1 社交推荐的优势

- 提供真实的邻居关系（比CF的相似用户更可靠）
- 可处理冷启动用户（只要有社交连接）
- 对欺诈行为更鲁棒

2.2 数据集

数据集	规模	特点
Epinions	50K用户，140K物品	包含明确的信任概念
Flixster	1M用户，50K物品	含好友关系

2.3 基于记忆的方法（Memory-based）

不学习模型，通过探索网络找评分邻居，然后聚合评分。

TidalTrust

- 从目标用户出发，做广度优先搜索（BFS）
- 只在最短路径上的邻居进行加权平均
- 信任度作为权重
- 递归查询直到找到评分者

MoleTrust

与 TidalTrust 类似，但引入搜索深度 **d**，允许搜索更远的朋友。

TrustWalker

随机游走模型——结合基于物品和基于信任的推荐：

- 从用户 u_0 出发进行随机游走
- 每步：以信任度加权概率选择邻居
- 可以返回目标物品评分或相似物品评分
- $\Phi = 1$ ：纯物品推荐； $\Phi = 0$ ：纯信任推荐

2.4 基于模型的方法（Model-based）

学习模型参数，离线计算、在线预测更快。

SoRec（Social Recommendation）

同时分解评分矩阵 R 和 社交关系矩阵 T ：

评分模型： $R \approx U \times V^T$

社交模型： $T \approx U \times S^T$

最终 = 两者线性组合

SocialMF

用户潜在特征受其直接邻居影响，带信任传播：

用户特征 = 邻居特征的加权平均（按信任度）

特点：

- 支持信任传播
- 即使邻居没有评分也能学习
- 冷启动用户也能得到推荐

FIP（Factorized Interest Propagation）

- 无向网络，双向传播
- 兴趣和影响在用户间双向传播

2.5 链接预测

问题：预测两个用户之间是否应该建立连接。

方法	说明
共同邻居（Common Neighbors）	共同好友越多越可能连接
Jaccard系数	共同好友 / 总好友数
Adamic-Adar指数	考虑共同好友的"稀有度"（共同好友朋友少→权重高）
Katz指数	考虑所有路径，加权求和
SimRank	结构相似性：相似的人被相似的人连接
矩阵分解	类似评分预测的网络矩阵分解

三、不信任关系

3.1 不信任的传播

- 不信任关系只传播一步（不会"我朋友的朋友不信任的人，我也不信任"）
- 比信任传播受限得多

3.2 两大理论

理论	说明
结构平衡理论	无向网络：朋友的朋友是朋友敌人的敌人是朋友
状态理论	有向网络：+链接表示认为对方地位高

- 无向网络 → 结构平衡理论更好
- 有向网络 → 状态理论更好

3.3 融入不信任的推荐

在矩阵分解损失函数中增加：

最大化用户与不信任邻居的潜在因子距离
→ 最小化不信任用户对推荐的影响

四、L4 知识全景图

社交网络推荐

- 社交评分网络（SRN）
 - 社交影响 + 关联影响
 - 选择性 + 传递性（传递性是主导效应）
- 基于记忆的方法

- ├─ TidalTrust (BFS + 最短路径)
- ├─ MoleTrust (限制深度)
- └─ TrustWalker (随机游走)
- ─ 基于模型的方法
 - ├─ SoRec (评分矩阵 + 社交矩阵双分解)
 - ├─ SocialMF (信任传播 + 邻居影响)
 - └─ FIP (双向兴趣传播)
- ─ 链接预测
 - ├─ 共同邻居 / Jaccard / Adamic-Adar
 - ├─ Katz / SimRank
 - └─ 矩阵分解
- ─ 不信任关系
 - ├─ 只传播一步
 - └─ 结构平衡理论 vs 状态理论

五、真题级要点速记

- 传递性是社交关系创建的主导效应——你的朋友的朋友，很可能成为你的朋友（三角闭包）。
- TrustWalker** 的 $\Phi = 1$ 是纯物品推荐， $\Phi = 0$ 是纯信任推荐，TrustWalker 是两者的统一框架。
- SocialMF** 的核心思想：用户的特征 = 邻居特征的加权平均（带信任传播），能处理冷启动。
- 不信任关系只传播一步——这是和信任传播的关键区别。
- 链接预测中，SimRank 的核心思想：两个节点相似 = 它们的邻居相似（递归定义）。